



Fontes de Pesquisa, Estratégia de Divulgação Público Alvo e Objetivo Educacional

Francisco Roballo Florido, florido.francisco@graduacao.uerj.br, discente,
Engenharia de Produção, UERJ

Pablo Cristillo Barcellos, 202520638911@uezo.edu.br, discente

Engenharia Metalúrgica, UERJ

*Dispõe sobre o Público alvo do projeto
Objetivo Educacional, as Fontes de Pesquisa,
e a Estratégia de Divulgação do Projeto.*

CONSIDERANDO o objetivo educacional e o compromisso do grupo em seguir todas as normativas e instruções do projeto sugerido;

CONSIDERANDO o compromisso do grupo em trabalhar com artigos e fontes científicas sérias;

CONSIDERANDO a necessidade de disseminar esse projeto de forma assertiva, e massiva;

Sumário :

Público Alvo.....	3
Objetivos Educacionais.....	3
Fonte de Pesquisa.....	4
Estratégia de Divulgação.....	5

Público Alvo

Art. 1º. O conteúdo visual, e didático deste projeto, é destinado primariamente, aos alunos recém ingressantes nos cursos de engenharia, e ciências exatas como um todo. Servindo como uma ferramenta lúdica de ensino.

Art. 2º. Secundariamente, este projeto terá como público alvo, alunos do ensino médio, e pré-vestibulandos. O conteúdo deste projeto, vai proporcionar para este grupo, uma transição animada, entre a física puramente algébrica do ensino médio, e a abordagem do ensino superior. Preparando este grupo em específico, para os desafios da formação superior.

Art. 3º. De forma ainda secundária, este projeto vai abranger toda a comunidade científica, e os entusiastas. Todos aqueles que buscam uma compreensão melhor do conteúdo, fixação do mesmo ou para fins de complementar seus próprios estudos.

Objetivos Educacionais

Art. 4º. Neste tópico vamos abordar quais são os objetivos educacionais do trabalho, quais pontos pretendemos chegar, e passar isso de uma forma lúdica e leve para o telespectador.

Art. 5º. Este projeto vai contemplar os seguintes temas: Formalizar o Princípio da Conservação da Energia Mecânica, Analisar a Transformação entre Energia Potencial e Cinética, Avaliar a Conservação da Energia em Sistemas Físicos, Dimensionar a Influência de Forças Dissipativas (Atrito) e Relacionar a Teoria com Aplicações no Cotidiano e na Engenharia.

§ 1º. Formalizar o Princípio da Conservação da Energia Mecânica: Neste tema, vamos compreender aplicar a lei da conservação da energia mecânica total, em sistemas isolados, analisando a invariância da soma das energias em referenciais inerciais.

§ 2º. Analisar a Transformação entre Energia Potencial e Cinética: Modelar quantitativa e visualmente a conversão mútua entre a energia potencial gravitacional ou elástica e a energia cinética, identificando os pontos de máximo e mínimo de cada grandeza ao longo da trajetória.

§ 3º. Avaliar a Conservação da Energia em Sistemas Físicos: Quantificar os fluxos energéticos em sistemas dinâmicos contínuos e discretos, estabelecendo o balanço global de energia entre o estado inicial e final do sistema.

§ 4º. Dimensionar a Influência de Forças Dissipativas (Atrito): Incorporar a ação do atrito e de outras forças não conservativas no modelo teórico, calculando o trabalho realizado por essas forças e a consequente degradação da energia mecânica em energia térmica.

§ 5º. Relacionar a Teoria com Aplicações no Cotidiano e na Engenharia: Identificar e analisar a atuação desses mecanismos de conservação e dissipação em situações práticas do dia a dia e da engenharia (como o funcionamento de montanhas-russas, frenagem veicular, pêndulos e sistemas de amortecimento).

Fonte de Pesquisa

Art. 6º. Para embasar com rigor acadêmico os conceitos, equações e deduções apresentadas na animação, utilizaram-se as seguintes referências bibliográficas como base:

§ 1º. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física: Mecânica*. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

- **Contribuição:** Base conceitual para a definição das três Leis de Newton, decomposição de vetores e formalização dos tipos de forças (atrito, normatizadora, elástica e gravitacional).

§ 2º. HIBBELER, R. C. *Engenharia de Mecânica: Dinâmica*. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

- **Contribuição:** Modelagem vetorial de sistemas dinâmicos complexos, equações diferenciais de movimento e diagramas de corpo livre aplicados à engenharia.

§ 3º. NUSSENZVEIG, H. Moysés. *Curso de Física Básica: Mecânica*. Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2013.

- **Contribuição:** Análise teórica aprofundada sobre referenciais inerciais e não-inerciais, forças de contato e interações microscópicas constitutivas das forças de atrito.

Estratégia de Divulgação

Art. 7º. Com o objetivo de maximizar o impacto científico, e obter uma boa métrica de visualizações e engajamento, temos como objetivo distribuir este projeto em diferentes frentes, no intuito de alcançar as mais diversas instituições, e não nos limitarmos somente à UERJ.

§ 1º. **Redes Profissionais e Acadêmicas:** LinkedIn (artigo explicativo com marcação dos departamentos da UERJ) e ResearchGate/GitHub.

§ 2º. **Comunidades e Fóruns Especializados:** Reddit, Fórum PiR2 e servidores de física no Discord.

§ 3º. **Plataformas de Mensagem Instantânea:** Grupos de transmissão via WhatsApp e Telegram (turmas de graduação, centro acadêmico e monitoria de Física I).

§ 3º. **Mídia Social Visual:** Instagram (Stories e Reels com *teasers* e perguntas interativas/enquetes).

Art. 8º. Trabalharemos com, estratégias de engajamento e algoritmo, formas científicas de reter a concentração e atenção do telespectador no projeto, como: perguntas-problemas nos primeiros 15 segundos e chamada para ação. Esses métodos já são utilizados em grandes redes sociais, para reter a atenção.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

2026

Fontes de Pesquisa, Estratégia de Divulgação Público Alvo e Objetivo Educacional

Avaliação 2, da
matéria de Física I
ministrada pela
professora
Ericka Cabral

25/08/2026

